



ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ВЕРСИЯ

Avito AI Reviewer

Помощник для проверки домашних заданий

АРТЕФАКТ	ДАТА
Описание проекта	04.09.2026
ФОКУС	СТАТУС
Data Science + GitHub	MVP in progress



01 / КРАТКО О ПРОЕКТЕ

Что мы создаём

Единый управляемый процесс проверки домашних заданий - от сдачи до данных для улучшения курса.

AI забирает рутинную проверку и превращает ошибки студентов и правки ревьюеров в данные для повышения качества обучения.

Продуктовая гипотеза

Если провести каждую домашнюю работу через единый управляемый процесс с AI-помощником - от сдачи и назначения ревьюера до прозрачной оценки и проверки понимания, - то методист сможет контролировать поток без ручного сбора данных, ревьюеры будут заниматься только экспертными решениями, а команда сможет улучшать задания, критерии и материалы на основе реальных результатов студентов.

Основной пользователь

Методист, который отвечает за образовательный процесс целиком и контролирует растущий поток.

Формат MVP

Веб-сервис для Data Science-задания со сдачей через GitHub и human-in-the-loop.

Ценность ревьюеру

Готовые баллы, прозрачное обоснование, корректный фидбэк и только важные точки контроля.

Ценность команде

Меньше ручной координации и данные для улучшения заданий, критериев и материалов.

Статус checkpoint



Реализованы веб-интерфейс платформы и обработчик идеи в полноценное задание.

AI Review и AI Detector находятся в разработке.

Данные-заглушки в интерфейсе явно помечаются как Demo.



Почему продукт нужен

Рост образовательных программ увеличивает не только число проверок, но и стоимость ручной координации.

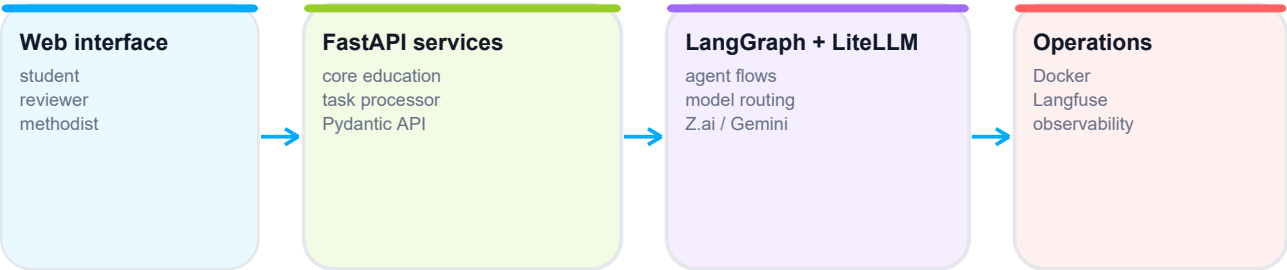
Пользователь	Job to be Done	Ожидаемый результат
Методист	В одном месте видеть поток, сроки, результаты и отклонения.	Не собирать состояние курса вручную и не терять студентов.
Ревьюер	Получать готовый разбор по критериям и цельный фидбэк.	Тратить время на экспертное решение, а не на рутину.
Студент	Сдать GitHub-ссылку и получить прозрачный результат.	Понимать сильные стороны и необходимые улучшения.

Ключевые проблемы AS IS

Разрозненность Stepik, GitHub, документы, таблицы и коммуникации не дают единого состояния курса.	Дорогое ревью Проверка по критериям и подробный фидбэк забирают время part-time экспертов.
Ручная очередь Неявка ревьюера или несда студентов приводит к перегрузке и просрочкам.	Критерии меняются вслепую Единообразие поддерживается созвонами, а слабые формулировки обнаруживаются поздно.
AI-реальность Использование AI нормально; проблема - непонимание сгенерированного решения.	Недостаток аналитики Небольшой команде не хватает ресурса регулярно находить слабые темы и материалы.

Архитектура прототипа

Набор контейнеризированных Python-сервисов с оркестрацией AI-процессов и наблюдаемостью.



Компонент	Роль в решении
FastAPI	API основного образовательного сервиса и сервиса развития заданий.
Pydantic	Контракты данных, валидация запросов и структурированные AI-ответы.
LangGraph	Управление многошаговыми AI-сценариями и состоянием агентов.
LiteLLM	Единый слой обращения к моделям и возможность менять провайдера без перестройки логики.
Z.ai, Gemini	Текущий набор моделей для выполнения AI-сценариев.
Langfuse	Трассировка AI-вызовов, наблюдаемость, сравнение версий промптов и результатов.
Docker	Повторяемая сборка и запуск сервисов.

Архитектурный принцип: заглушки заменяют отсутствующие интеграции и историю данных, но не обязательную бизнес-логику.

Ограничения архитектурного описания



- Конкретная СУБД, схема развёртывания и формат GitHub-интеграции требуют уточнения.
- Защита работ, кода и персональных данных остаётся обязательным техническим ограничением, но не является проверяемой продуктовой гипотезой MVP.



Что показываем на финале

Один сквозной сценарий, одно направление и один канал сдачи - с честной границей real vs Demo.

Тип	Модуль	Результат	Статус
Обязательное	Review Queue Autopilot	Назначение и перераспределение по объёму и нагрузке	Рабочая логика на тестовом потоке
Обязательное	AI Review Copilot	Баллы по критериям, обоснование, фидбэк, рекомендации	В разработке; проверка на 3 работах
Обязательное	AI-use signal	Вероятность, основания и ограничения вывода	В разработке; без автоматических санкций
Дополнительное	Единый кабинет	Общий интерфейс студента, ревьюера и методиста	Реализован интерфейс
Дополнительное	Ещё 2 модуля	Выбор из Understanding Check, Criteria Loop, Course Intelligence	Решение после быстрой проверки

Основной пользовательский сценарий

1	Студент	передаёт ссылку на GitHub и отправляет работу.
2	Система	фиксирует срок и назначает ревьюера с учётом нагрузки.
3	AI Reviewer	проверяет работу по критериям и готовит баллы, обоснования и фидбэк.
4	AI Detector	показывает возможный сигнал, основания и вопросы для проверки понимания.
5	Ревьюер	подтверждает, редактирует или отклоняет рекомендации; принимает итоговое решение.
6	Методист	видит состояние потока, сроки, исключения и накопленные сигналы для улучшения курса.

Финальное решение всегда остаётся за человеком. AI не снижает балл и не обвиняет студента автоматически.



05 / ТЕКУЩИЙ ПРОГРЕСС

Что уже сделано

Фиксируем фактическую готовность без смешения реализованных функций, разработки и будущих планов.

Контур	Компонент	Статус
Основной сервис	Web-интерфейс для студента, ревьюера и методиста; база данных; API.	Реализовано
Основной сервис	AI Review: проверка по критериям, скоринг и генерация обратной связи.	В разработке
Демо-слой	Демонстрационные данные в интерфейсе с явной маркировкой Demo.	Реализовано
Сервис заданий	Обработчик, превращающий первоначальную идею в структурированное полноценное задание.	Реализовано
AI Detector	Выявление признаков использования генеративного AI и формирование объяснимого сигнала.	В разработке

Предварительные результаты

01 Единый интерфейс

Основные пользовательские экраны уже позволяют показать концепцию единого кабинета и роли в процессе.

02 Обработчик заданий

AI-сервис уже преобразует первоначальную идею методиста в полноценное учебное задание.

Количественные результаты пока не получены. Проверка качества AI, времени ревью и соответствия экспертной оценке запланирована до финала.



06 / КРИТЕРИИ УСПЕХА

Что будем измерять

Уверенность модели не считается результатом. Качество оценивается через сравнение с экспертом и действия пользователя.

≤ 15 мин

Время ревью

Рабочий ориентир против ~60 минут из интервью

100%

Прозрачность

У каждой работы есть статус, срок, ответственный и результат

≥ 95%

В срок

Доля работ без просрочки в тестовой симуляции

≤ 10%

Отклонение

Средняя разница AI и экспертного балла от максимума

Дополнительные измерения

Контур	Измеримый результат
AI Review	Доля рекомендаций без смысловой правки; объём правок фидбэка; время до утверждения.
Распределение	Количество ручных назначений и переназначений методиста; доля работ в срок.
Понимание	Доля сигналов и вопросов, которые эксперт признал обоснованными и диагностичными.
Задания и критерии	Время создания, число итераций, доля правок AI-оценки по каждому критерию.

Ключевые допущения и риски

Допущение	Риск	Мера
AI Review достаточно близок к эксперту	Проверка создаёт дополнительную работу	Сравнить 3 работы и зафиксировать расхождения
AI-use signal полезен	Ложные сигналы создают недоверие	Основания + ограничения + решение человека
Вопросы показывают понимание	Проверяется красноречие, а не знание	Эксперт оценивает вопросы по конкретному решению
Критерии можно формализовать	Ошибка критерия выглядит как ошибка модели	Логировать правки по каждому критерию
AI-персоны находят реальные проблемы	Симуляция создаёт ложную уверенность	Использовать только как предварительный фильтр



07 / ДО ФИНАЛЬНОЙ ВЕРСИИ

Ограничения и план

Три дня используются для завершения сквозного сценария и первичной экспертной валидации.

Ограничения текущей версии

Прототип не заменяет Stepik и не поддерживает все направления и типы заданий.

Аналитические дашборды используют синтетические данные и не доказывают эффект на полном потоке.

Три работы подходят для первичной проверки, но не подтверждают промышленную стабильность AI.

За три дня нельзя доказать долгосрочный рост знаний и удержания студентов.

План работ

1. Завершить разработку

Связать сервисы, реализовать обязательные функции и подготовить стабильный сквозной сценарий.

2. Углубить продукт

Уточнить MVP, дополнительные функции, пользовательские сценарии и ценностное предложение.

3. Проверить решение

Сравнить AI и эксперта на трёх работах; измерить время, баллы и объём правок.

4. Подготовить защиту

Зафиксировать результаты и ограничения, обновить документацию и демонстрацию.



Роли и распределение задач

Текущая степень участия отражает работу команды на момент checkpoint.

Участник	Роль	Вклад и текущая зона ответственности	Участие
Анна	AI Product	Исследование кейса и интервью; AS IS; продуктовая концепция; гипотеза; ценностное предложение; границы MVP; метрики, риски и план проверки.	Активная
Никита	AI Engineer	Backend основного образовательного сервиса: интерфейс ролей, база данных, API; разработка AI Review, скоринга и обратной связи.	Активная
Иван	AI Engineer	Backend сервиса развития заданий и критериев: обработчик идеи в полноценное задание; разработка AI Detector.	Активная

Распределение фокуса до финала

Анна / Product

Валидация с Дарьей и Игорем, приоритизация двух дополнительных функций, сбор метрик и финализация продуктовых материалов.

Никита / Core service

Завершение AI Review и сквозного процесса от GitHub-ссылки до решения ревьюера.

Иван / AI services

Развитие обработчика задания и завершение объяснимого AI Detector.

Следующий контрольный результат: работающий end-to-end сценарий, экспертное сравнение на трёх работах и подтверждённый состав дополнительных функций MVP.

Основа документа

Описание кейса и примеры из репозитория homework_examples; ответы продюсера образовательных проектов; интервью с действующим ревьюером и методистом; продуктивное обсуждение команды на 03.09.2026.